

实验 3 二叉树的编程与实现

实验目的：掌握指针变量、动态变量的含义，掌握二叉树的结构特征，以及各种存储结构的特点及适用范围，掌握指针类型描述、访问和处理二叉树的运算；

实验原理：参照课本 p. 70-80, Figure 4.13-4.25;

实验内容：已知以二叉树表作为存储结构，写出按层次顺序遍历二叉树的算法

算法思想：本算法采用一个队列 q ，先将二叉树根节点入队列，然后退队列，输出该节点，若它有左子树，便将左子树根节点入队列；若有右子树，便将右子树根节点入队列，直到队列空为止。因为队列的特点是先进先出，从而达到按层次顺序遍历二叉树的目的。

实验要求：

- 1) 实现二叉树表的层次遍历算法，并给出应用。